

به نام خدا

- 15 تمرین پایتون در سه سطح آسان ، متوسط و سخت (چالشی)
- پرسش و پاسخ در گروه آزاد
- پاسخ ها به پیوی ارسال گردد.

سوالات آسان

کار با متغیرها:

سوال 1: یک متغیر به نام `name` تعریف کنید و مقدار `"Python"` را به آن اختصاص دهید. سپس با استفاده از تابع `print()` ، مقدار این متغیر را به همراه جمله `"Programming Language:"` در خروجی نمایش دهید.

کار با عبارات:

سوال 2: دو عدد صحیح به نامهای `a` و `b` تعریف کنید و به آنها مقدار 10 و 20 را اختصاص دهید. سپس حاصل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم این دو عدد را محاسبه کرده و در خروجی نمایش دهید.

کار با ساختمان داده‌ها:

سوال 3: لیستی به نام `fruits` ایجاد کنید که شامل میوه‌های `"Banana، Apple"` و `"Cherry"` باشد. سپس مقدار دوم لیست را در خروجی نمایش دهید.

کار با شرطها:

سوال 4: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد و اگر عدد مثبت بود، پیغام `"Positive"` و اگر منفی بود، پیغام `"Negative"` را نمایش دهد.

کار با حلقه‌های تکرار:

سوال 5: برنامه‌ای بنویسید که اعداد 1 تا 5 را با استفاده از یک حلقه for چاپ کند.

سوالات متوسط

کار با متغیرها:

سوال 6: برنامه‌ای بنویسید که نام و سن کاربر را از ورودی دریافت کرده و سپس پیغامی به شکل

"Hello [Name], you are [Age] years old" نمایش دهد.

کار با عبارات:

سوال 7: برنامه‌ای بنویسید که سه عدد از ورودی بگیرد و بزرگترین عدد را تشخیص داده و نمایش دهد.

کار با ساختمان داده‌ها:

سوال 8: یک دیکشنری به نام student ایجاد کنید که شامل کلیدهای "age, name" و "grade" باشد. مقدار هر کلید را به ترتیب "Ali"، 20 و "A" قرار دهید. سپس مقدار هر یک از کلیدها را نمایش دهید.

کار با شرطها:

سوال 9: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از ورودی بگیرد و اگر زوج بود، پیغام "Even" و اگر فرد بود، پیغام "Odd" را نمایش دهد.

کار با حلقه‌های تکرار:

سوال 10: برنامه‌ای بنویسید که اعداد 1 تا 10 را با استفاده از یک حلقه while چاپ کند.

سوالات سخت

کار با متغیرها:

سوال 11: برنامه‌ای بنویسید که دو لیست از اعداد صحیح از ورودی بگیرد و حاصل جمع اعضای متناظر دو لیست را به عنوان یک لیست جدید در خروجی نمایش دهد. فرض کنید طول هر دو لیست برابر است

کار با عبارات:

سوال 12: برنامه‌ای بنویسید که عددی از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را محاسبه کند (بدون استفاده از توابع آماده مثل `math.factorial`).

کار با ساختمان داده‌ها:

سوال 13: یک لیست شامل اعداد صحیح از ورودی دریافت کنید و سپس بزرگترین و کوچکترین عدد را بدون استفاده از توابع آماده `min()` و `max()` پیدا کنید و نمایش دهید.

کار با شرطها:

سوال 14: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از ورودی بگیرد و تشخیص دهد که آیا عدد ورودی یک عدد اول است یا نه.

کار با حلقه‌های تکرار:

سوال 15: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و تعداد حروف بزرگ و کوچک آن را به طور جداگانه بشمارد.